

Análise de Erros

Jair Antônio Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo

20 de agosto de 2026

- 1 Introdução
- 2 Critérios de Erro
- 3 Exercício 1: Arco Tangente
- 4 Exercício 2: Estabilidade de e^{-5}
- 5 Conclusão

- Funções fundamentais em engenharia são frequentemente avaliadas via algoritmos iterativos.
- Séries de Taylor e Maclaurin permitem representar essas funções como somatórios de termos polinomiais.
- **Problemas abordados:**
 - 1 Convergência da série do arco tangente para diferentes valores de x .
 - 2 Estabilidade numérica no cálculo de e^{-5} comparando duas abordagens.

Critérios de Erro e Parada

Para garantir a precisão de n algarismos significativos, utilizamos:

Erro Relativo Percentual Verdadeiro (E_{pt})

$$E_{pt} = \left| \frac{\text{valor verdadeiro} - \text{aproximação}}{\text{valor verdadeiro}} \right| \times 100\%$$

Erro Percentual Estimado (E_{pest})

$$E_{pest} = \left| \frac{v_{novo} - v_{antigo}}{v_{novo}} \right| \times 100\%$$

Critério de Scarborough

$$E_{para} = (0,5 \times 10^{2-n})\%$$

Exercício 1: Série do Arco Tangente

A série de Maclaurin para $\arctan(x)$ é válida para $|x| \leq 1$:

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (1)$$

- **Objetivo:** Estimar a função para $x = -0,5$; $x = 0,2$ e $x = 0,9$ com $n = 8$ algarismos significativos.
- **Metodologia:** Implementação iterativa em Python com monitoramento de erros em escala logarítmica.

Resultados Gráficos: $x = -0,5$

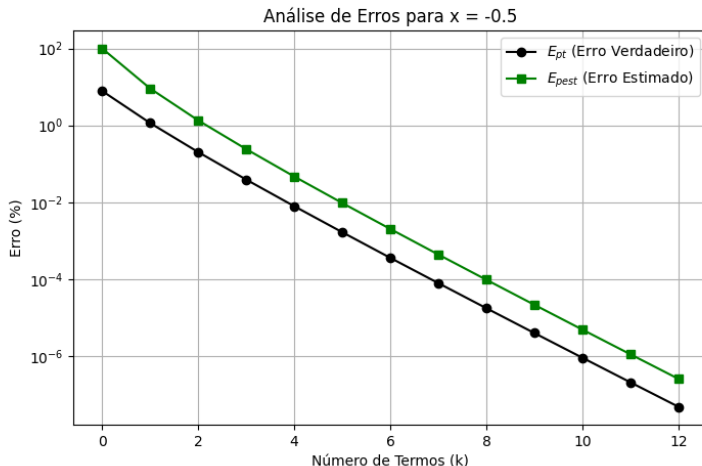


Figura: Análise de Erros para $x = -0,5$ (13 iterações)

Resultados Gráficos: $x = 0,2$

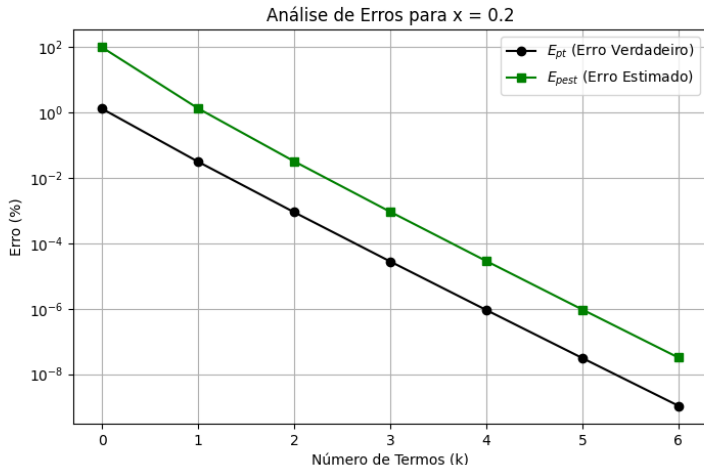


Figura: Análise de Erros para $x = 0,2$ (7 iterações)

Resultados Gráficos: $x = 0,9$

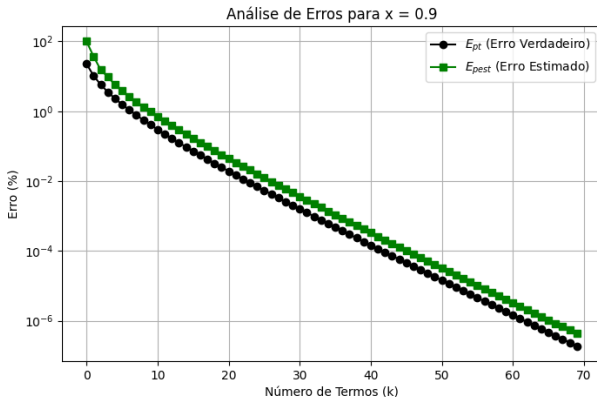


Figura: Análise para $x = 0,9$ (70 iterações)

- **Discussão:** A proximidade com o limite do raio de convergência ($R = 1$) justifica o elevado esforço computacional.

Exercício 2: Comparação de Estabilidade (e^{-5})

Comparação de duas estratégias para $n = 6$ algoritmos:

- **Método 1 (Direto):** $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$
- **Método 2 (Inverso):** $e^{-x} = \frac{1}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots}$

Método	Termos	Erro Verdadeiro (E_{pt})
Direto	25	0,000239%
Inverso	21	0,000008%

Tabela: Resultados obtidos via Python.

Análise do Cancelamento Subtrativo

- O **Método Direto** sofre com o **cancelamento subtrativo**: a subtração de números grandes e próximos amplifica erros de arredondamento.
- O **Método Inverso** evita oscilações de sinal, resultando em maior acurácia e estabilidade numérica.

- O raio de convergência dita a viabilidade computacional das séries de potências.
- A escolha da estratégia algorítmica é crucial para mitigar erros de arredondamento em engenharia.
- O critério de Scarborough e a escala logarítmica são ferramentas essenciais para a validação de soluções numéricas.

Obrigado!

Dúvidas?